第二章 固体的结合（小结）

全同性与周期排列的结果：



$$\frac{1}{2}\sum_{n_1n_2n_3}{}'\frac{q^2(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{4\pi\varepsilon_0\left(n_1^2r^2+n_2^2r^2+n_3^2r^2\right)^{1/2}}$$

$$\alpha=-\sum_{n_1n_2n_3}{}'\frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{4\pi\varepsilon_0\left(n_1^2+n_2^2+n_3^2\right)^{1/2}}$$

马德龙常数

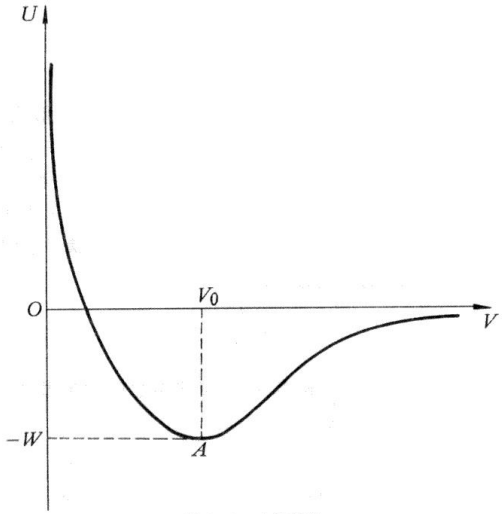


图 2－1 内能函数

$$U=N\left[-\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}+\frac{6b}{r^n}\right]=N\left[-\frac{A}{r}+\frac{B}{r^n}\right]$$

如何将双粒子问题化简为单粒子问题？

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 + V_{A1} + V_{A2} + V_{B1} + V_{B2} + V_{12}$$

$$H \approx -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 + V_{A1} + V_{A2} + V_{B1} + V_{B2}$$

$$= \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 + V_{A1} + V_{B1}\right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 + V_{A2} + V_{B2}\right]$$

$$\tilde{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_A + V_B$$

$$\tilde{H}\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_A + V_B \right)\psi = E \times \psi$$

$$\psi = c\left(\phi_A + \lambda\phi_B\right)$$

$$H\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_A + V_B \right) c\left(\varphi_A + \lambda\varphi_B\right) = \varepsilon \times c\left(\varphi_A + \lambda\varphi_B\right)$$

$$H_A\varphi_A = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_A \right)\varphi_A = \varepsilon_A\varphi_A$$

$$H_B\varphi_B = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_B \right)\varphi_B = \varepsilon_B\varphi_B$$

$$\begin{cases}\left[H_{aa}-\varepsilon\right]+\lambda H_{ab}=0\\ H_{ba}+\lambda\left[H_{bb}-\varepsilon\right]=0\end{cases}$$

$$H_{aa}=\int\varphi_A^{*}H\varphi_A dr\approx\varepsilon_A$$

$$H_{bb}=\int\varphi_B^{*}H\varphi_B dr\approx\varepsilon_B$$

$$H_{ab}=\int\varphi_A^{*}H\varphi_B dr=\int\varphi_B^{*}H\varphi_A dr<0$$

$$\varepsilon^{+}=\frac{\varepsilon_A+\varepsilon_B}{2}-\sqrt{V_2^2+V_3^2}$$

$$\varepsilon^{-}=\frac{\varepsilon_A+\varepsilon_B}{2}+\sqrt{V_2^2+V_3^2}$$

$$\lambda^{+}=\frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2}-V_3}{V_2}$$

$$\lambda^{-}=\frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2}+V_3}{V_2}$$

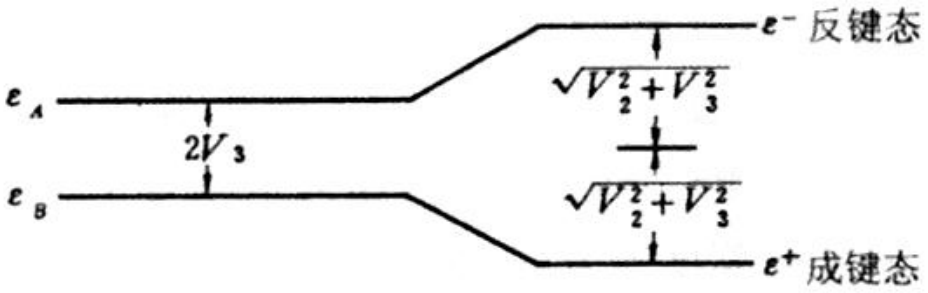
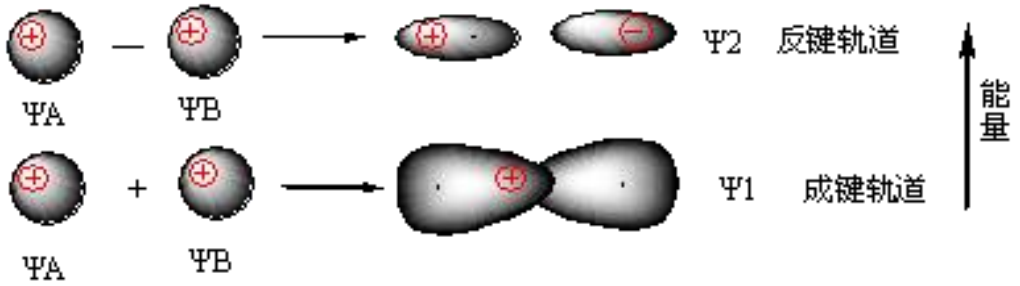


图 2－5　两个不同种原子的成键态和反键态

$$\psi_{-} = C_{-}(\varphi_A - \varphi_B)$$

$$\psi_{+} = C_{+}(\varphi_A + \varphi_B)$$



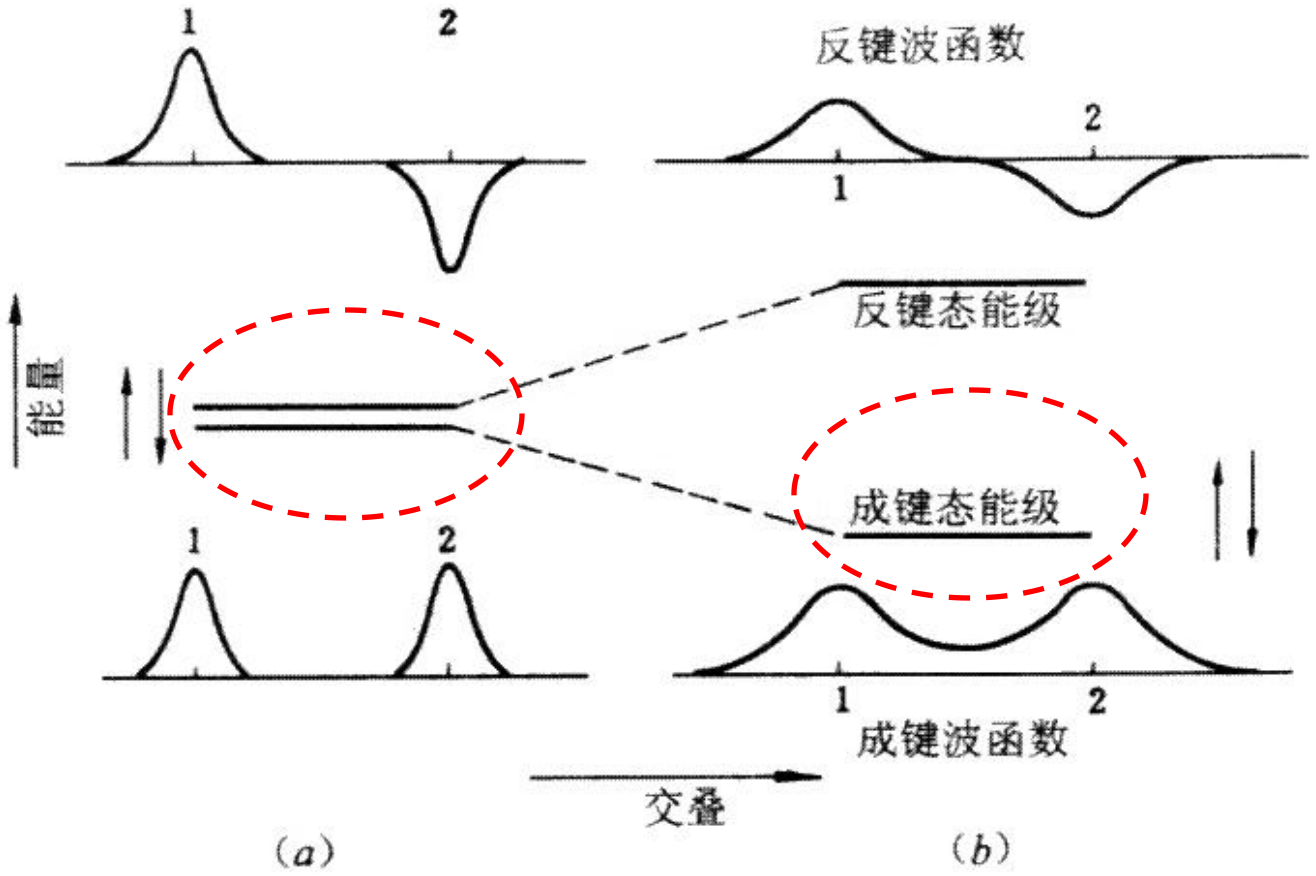
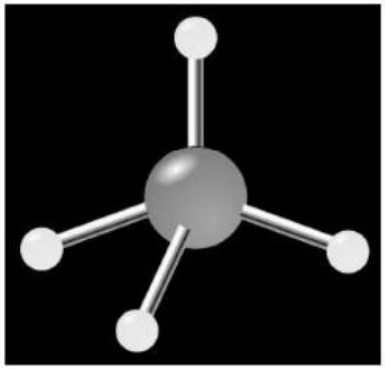


图 2－3　成键态和反键态



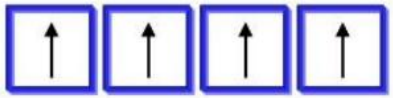
杂化



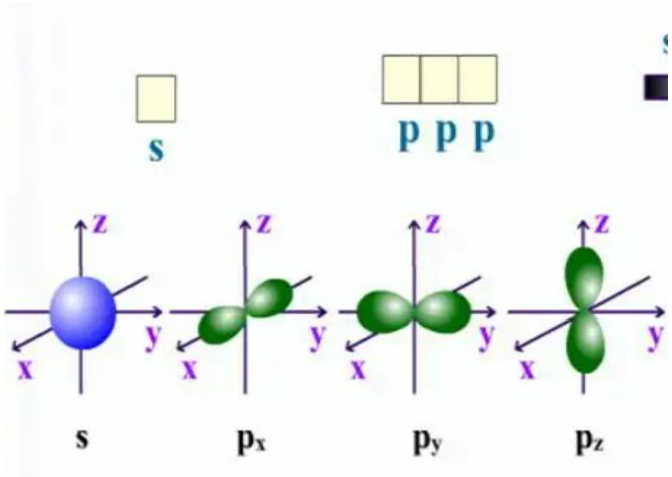
成键

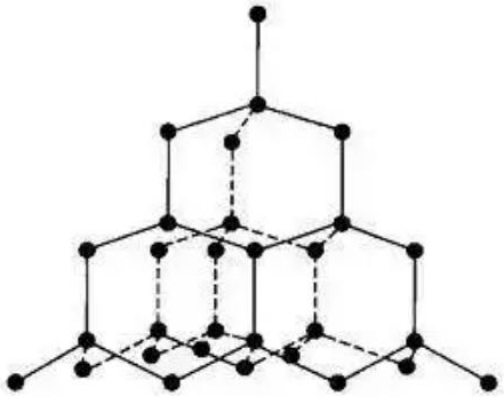


正四面体

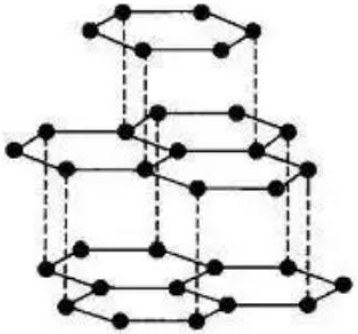


sp^3杂化轨道





(a) 金刚石



(b) 石墨

- 层状材料（如石墨）是一类典型的二维体系
- 石墨：在每层内部，碳原子经 sp2 杂化而形成共价键（第四个Pz电子之间形成弱的、比较复杂的共价键）
- 层与层之间是靠范德瓦耳斯相互作用，相互作用很弱
- 垂直层面方向的电导率大约只有层面内的千分之一

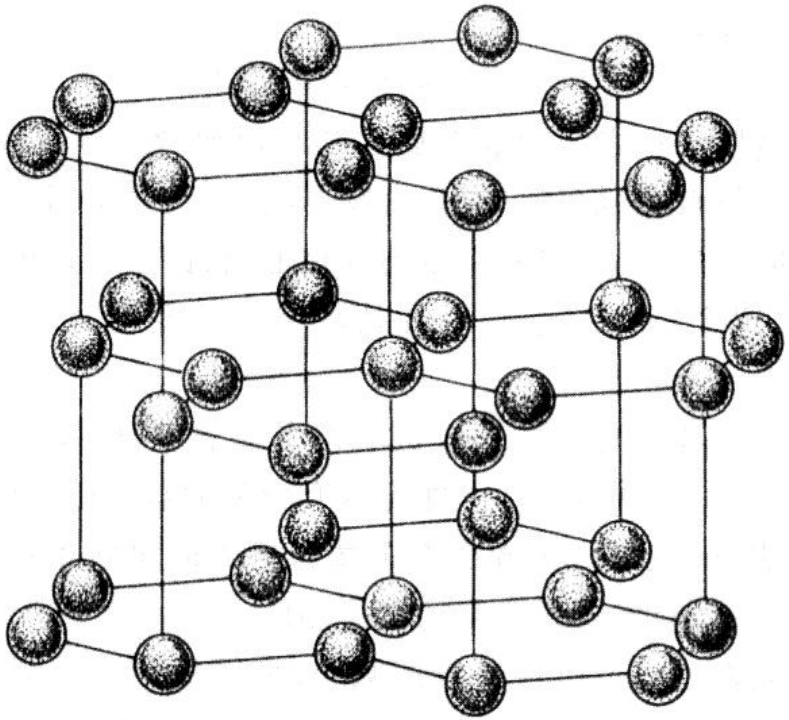


图 2－11　石墨晶体结构

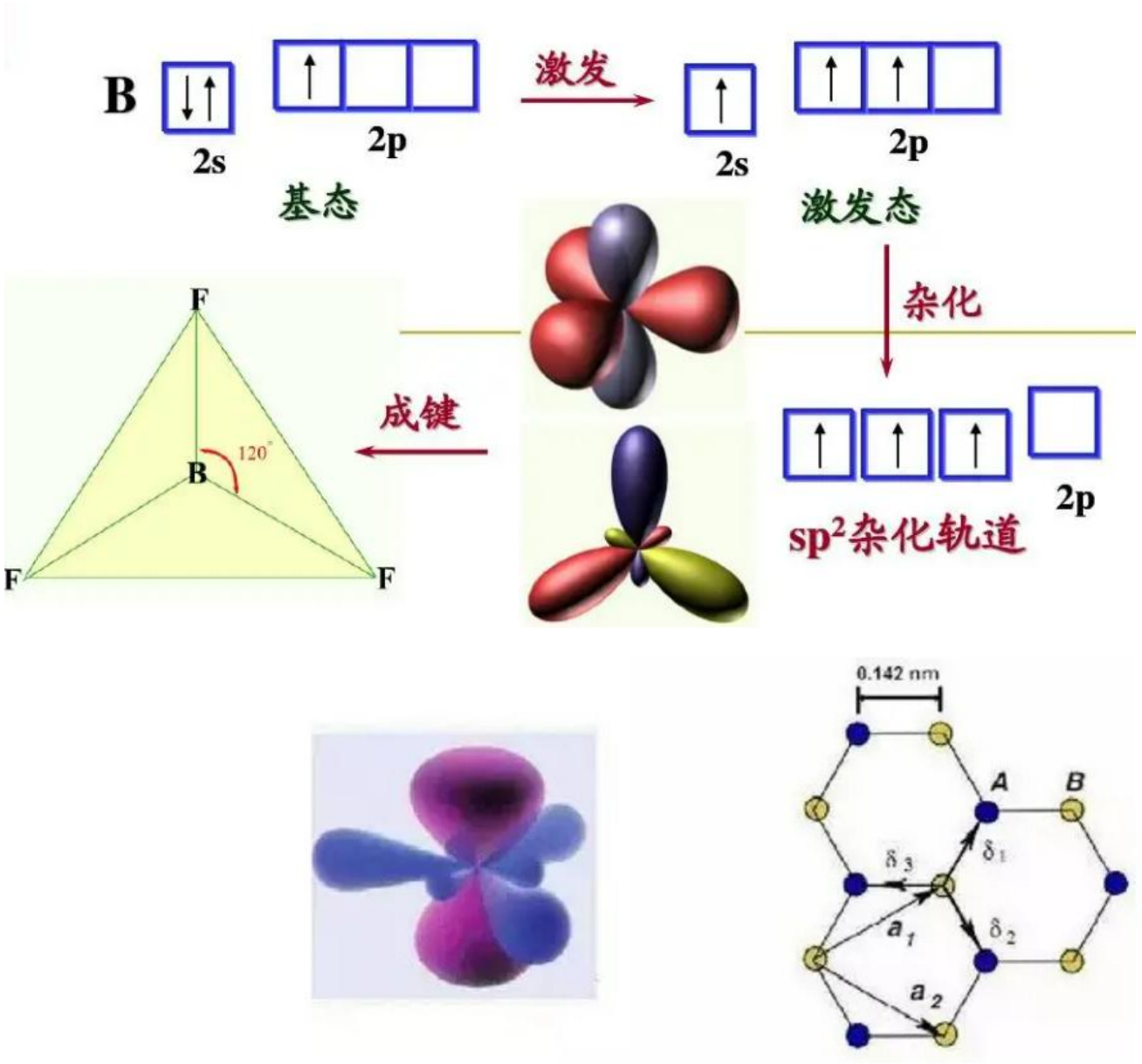
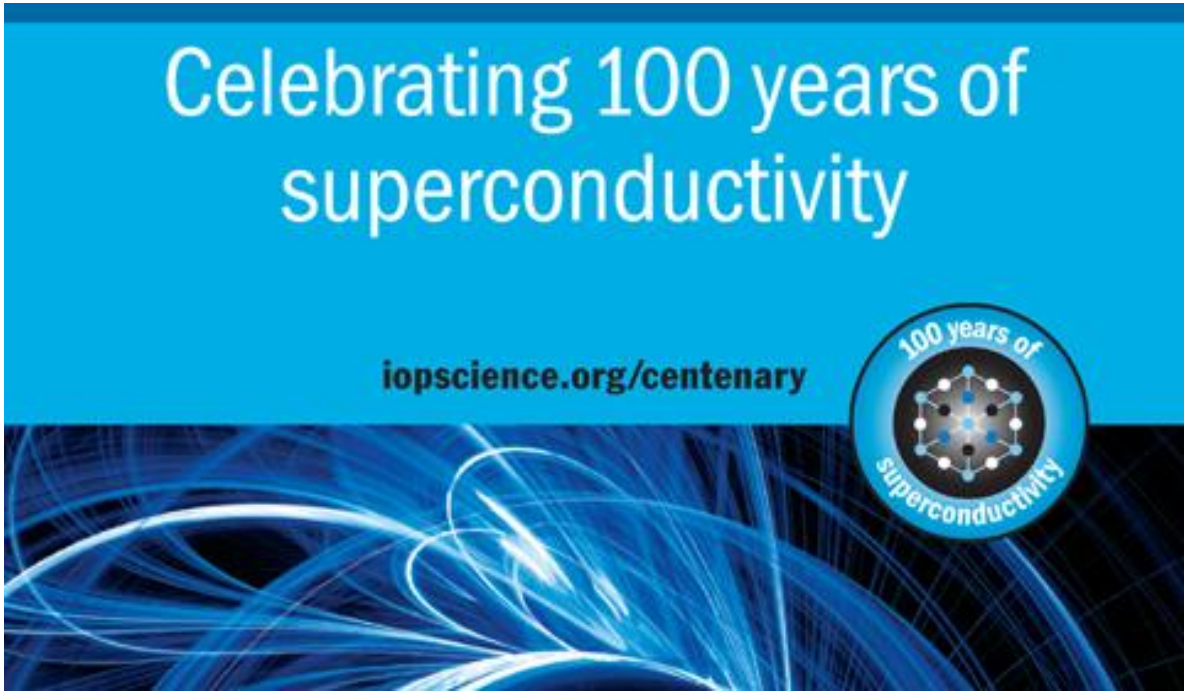


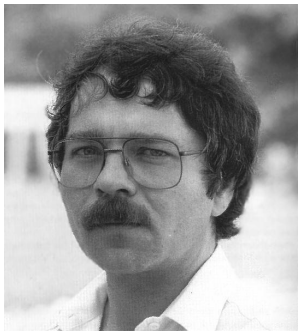
图 1.1（a）石墨烯中碳原子的成键形式 （b）石墨烯的晶体结构。

超导现象与晶格振动的关系

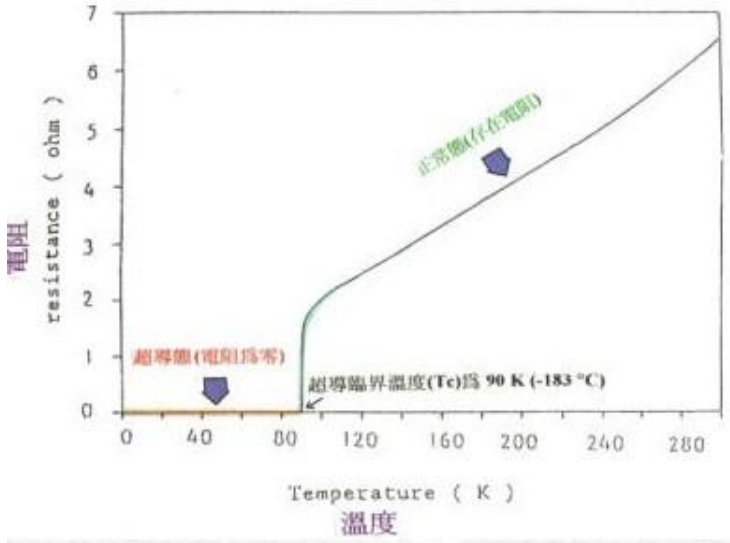




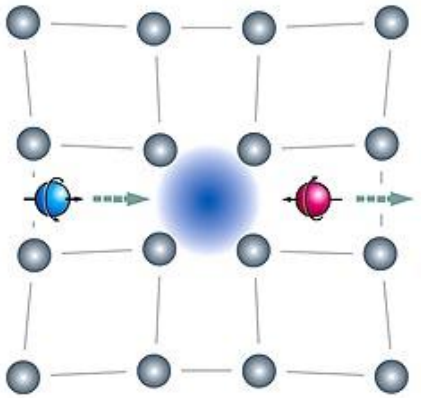




- **Kamerlingh Onnes：荷兰物理学家，雅号“绝对零度先生”，1911年发现了物体的超导性，低温物理学的奠基人。**
- **1986年1月，美国国际商用机器公司设在瑞士苏黎世实验室科学家Bednorz和Muller首先发现钡镧铜氧化物是高温超导体，将超导温度提高到30K.**







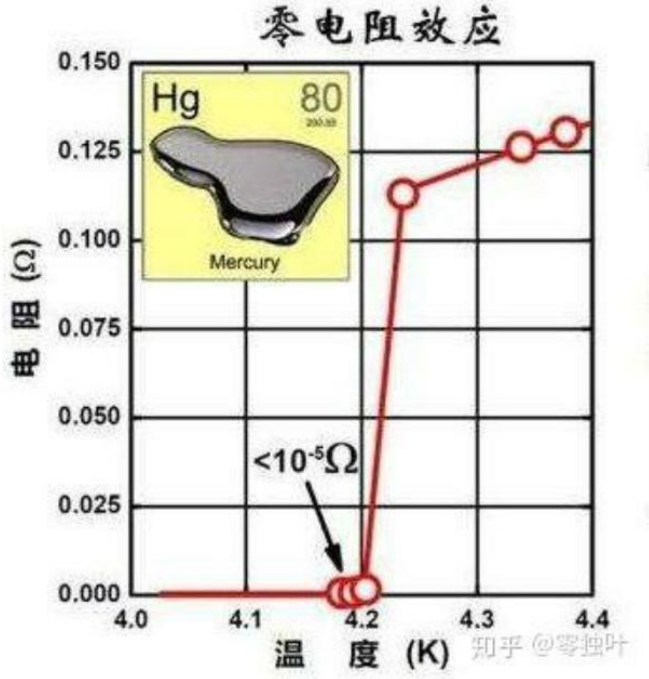
超导的零电阻现象

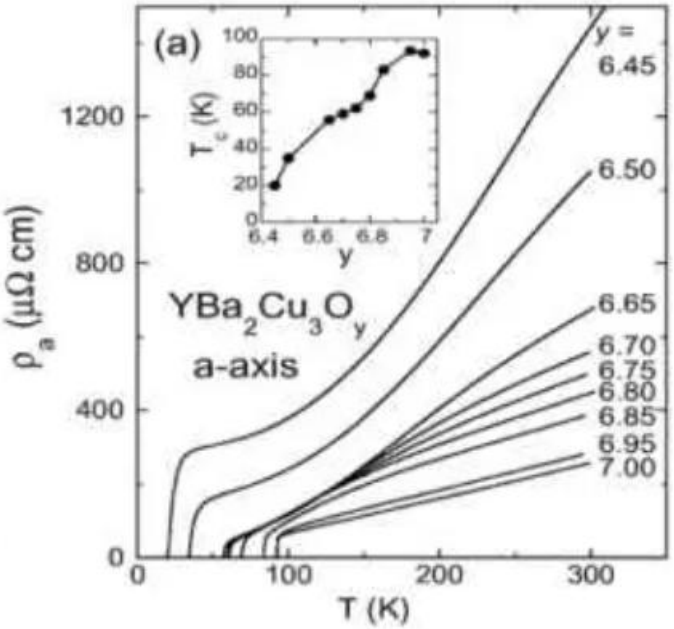


超导的发现：

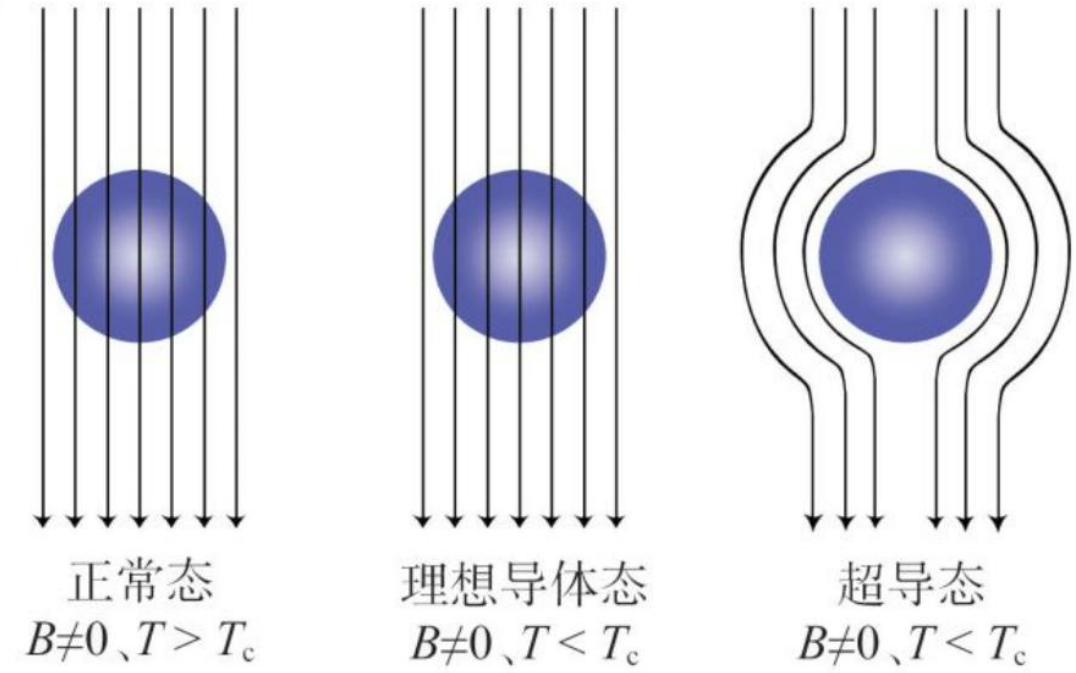
1911年，荷兰莱顿大学实验室， 卡默林. 昂内斯（Kamerlingh-Onnes）在实现了氦气的液化后发现：

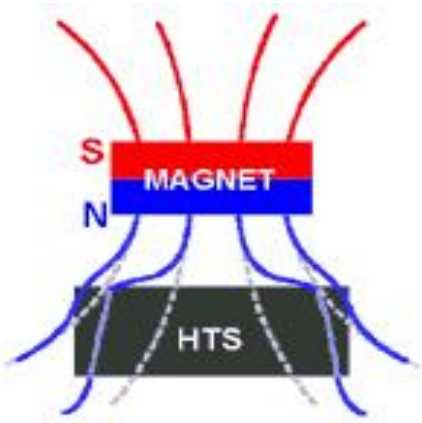
纯汞：T=4. 2K，电阻：R<10^{-6}





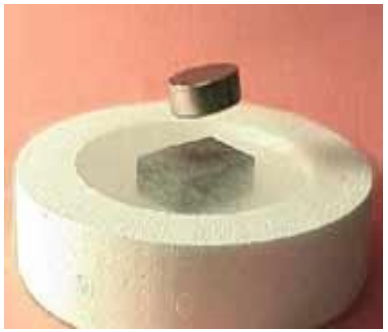
迈斯纳效应（Meissner effect）





处于超导态时超导体内部总有： B=0

完全抗磁性是W. Meissner和R. Ochsenfeld于1933年发现

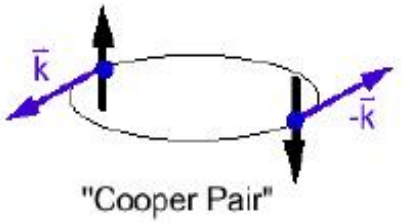


超导磁悬浮

BCS理论模型

BCS超导系统的Hamiltonian：

$$H=\sum_k E_k(C^+_{k,\uparrow}C_{k,\uparrow}+C^+_{-k,\downarrow}C_{-k,\downarrow})-V\sum_{k,k'}C^+_{k',\uparrow}C^+_{-k',\downarrow}C_{-k}$$



Conventional superconductors:
S-wave pairing (s=0, l=0), energy gap is isotropic.

其中 $-V$ 代表电子间有相互吸引 （$V>0$）

引入序参量 $\Delta = V\sum_k \langle C_{-k}C_k \rangle$,

利用平均场近似和玻戈留玻夫变换
可得到对角化后的Hamiltonian：

$$H = E_s(0)+\sum_k \sqrt{\varepsilon_k^2+\Delta^2}\,(\alpha_k^+\alpha_k+\alpha_{-k}^+\alpha_{-k})$$

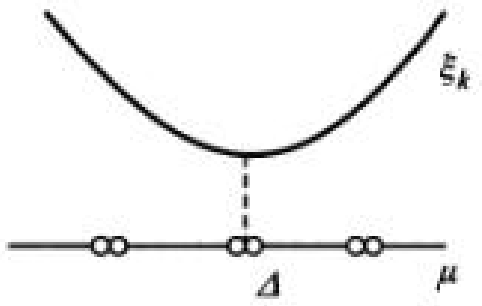


图 6.7 超导体的 BCS 模型

玻恩-奥本海默近似

据玻恩－奥本海默近似中，考虑到原子核的质量要比电子大很多，一般要大3-4个数量级，因而在同样的相互作用下，电子的移动速度会较原子核快很多，这一速度的差异的结果是使得电子在每一时刻仿佛运动在静止原子核构成的势场中，而原子核则感受不到电子的具体位置，而只能受到平均作用力。

由此，可以实现原子核坐标与电子坐标的近似变量分离，将求解整个体系的波函数的复杂过程分解为求解电子波函数和求解原子核波函数两个相对简单得多的过程。

一个非常重要的实验发现：同位素效应

1950年，Maxwell and Reynolds 发现汞的几种同位素超导临界温度各不相同：

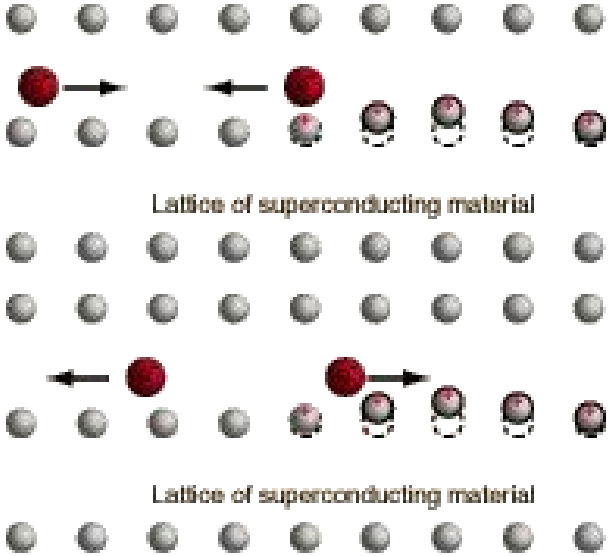
汞原子量M	198	199.7	200.6	200.7	202.4	203.4
T_c/K	4.177	4.161	4.156	4.150	4.143	4.126

$$T_c \propto 1/M^{\alpha} \quad (\alpha = 1/2)$$

$$\omega^2 \sim \frac{1}{M}$$

预示了电子－晶格相互作用是产生超导的根本原因（why？）





John Bardeen, Leon Neil Cooper and John Robert Schrieffer

BCS理论

超导的基态是相干态，因此超导也被称为是量子现象的宏观表现。

电子的配对：库柏对中两个电子自旋反向，总动量为零；

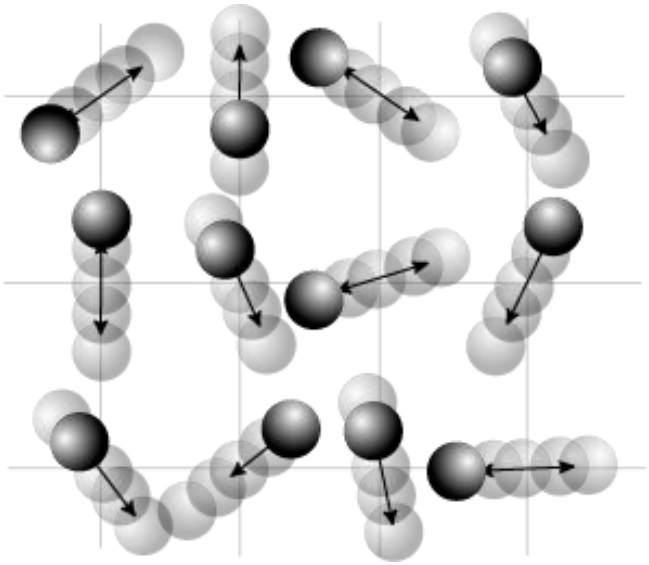
费米面附近的电子间有净吸引相互作用，其源自晶格振动（交换声子）；

第三章　晶格振动与晶体的热学性质

- 引言

- 晶体中的格点表示原子的平衡位置，晶格振动便是指原子在格点附近的振动

- 晶格振动的研究，最早是从晶体热学性质开始的



The Basic Hamiltonian

- **Lattice = lattice ions + valence electrons**
- The Hamiltonian

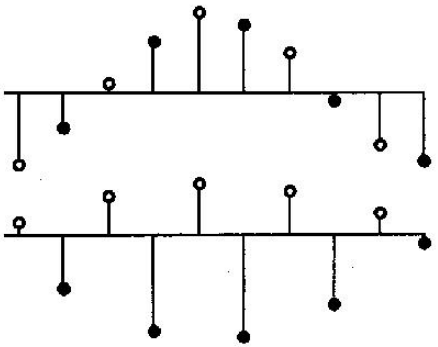
$$H = H_{el} + H_{ion} + H_{el-ion} + H_{ex}$$

- 振动模型哈密顿 H_{ion}：

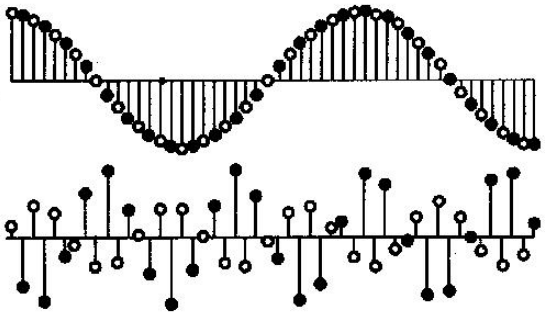
$$H_{ion}\phi = \left(T_n + U\right)\phi = \left(T_n + V_{nn} + E_{|r_j|}\right)\phi$$

- 势能分为两部分：离子间的排斥势和电子产生的吸引势

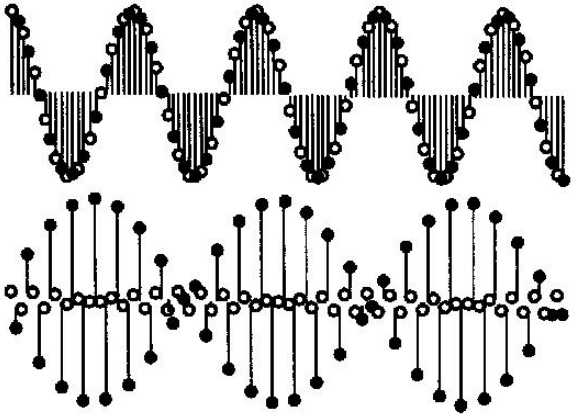
一维体系中的格波



(a) N=10; E_A=0.251 4 , E_O=2.934 9



(b) N=50; E_A=0.023 6 , E_O=2.836 3



(c) N=100; E_A=0.052 8, E_O=2.017 4

- 晶格振动采取“格波”的形式
- 振动模：所有原子共同参与振动
- N个原子的一维链可以有N个格波

- **3.1 简谐近似**

- 如果晶体包含 N 个原子，平衡位置为 R_n，偏离平衡位置的位移矢量为 $\mu_n(t)$，则原子的位置 $R_n'(t) = R_n + \mu_n(t)$。N 个原子体系的势能函数$V(R')$可以在平衡位置附近展开成泰勒级数

$$U = U_0 + \sum_{i=1}^{3N}\left(\frac{\partial U}{\partial \mu_i}\right)_0 \mu_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{3N}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial \mu_i \partial \mu_j}\right)_0 \mu_i \mu_j + \text{高阶项} \qquad (3\text{–}1)$$

可以设 $U_0 = 0$，且有 $(\partial U/\partial \mu_i)_0 = 0$，略去二阶以上的高阶项，就得到

（3–3）

N 个原子体系的动能函数为

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{3N}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial \mu_i \partial \mu_j}\right)_0 \mu_i \mu_j \tag{3-4}$$

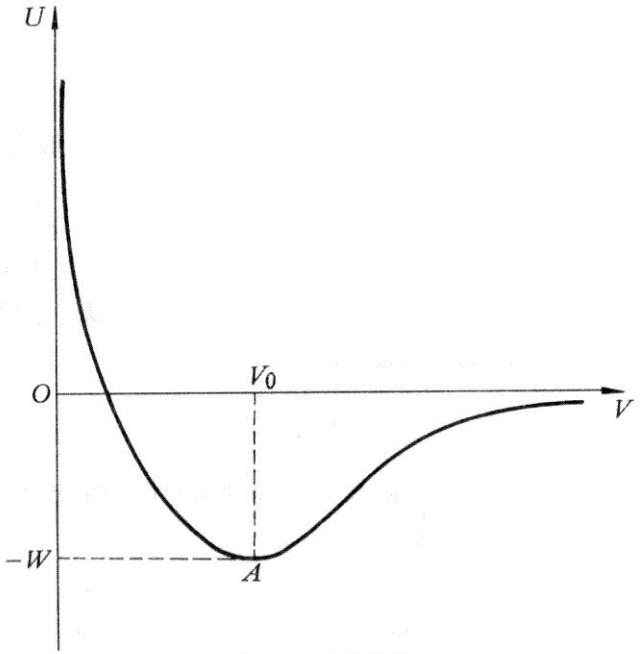


图 2－1　内能函数

$$T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{\mu}_i^2$$

- 3.2　一维单原子链
- 图3-1 所示的单原子链可以看作是一个最简单的晶格（原胞体积为 a），原子限制在沿链的方向运动，偏离格点的位移为用 μ_n，另外还假设只有近邻原子间存在相互作用，互作用能一般写成

$$u(a+\delta) = u(a) + \tfrac{1}{2}\beta\delta^2 + \text{高价项} \qquad (3-19)$$

- 保留到 δ^2 项，即简谐近似，相邻原子间的作用力（弹性恢复力）为

$$F = -\frac{du}{d\delta} \approx -\beta\delta \qquad (3-20)$$

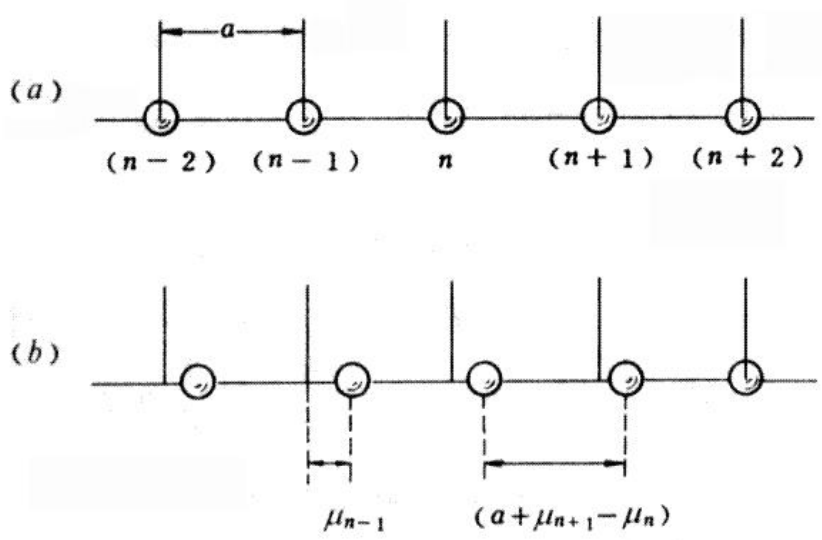


图 3－1　一维单原子链

- 若原子链有 N 个原子，则有 N 个联立的线性齐次方程

$$\begin{aligned} m\ddot{\mu}_n &= \beta(\mu_{n+1}-\mu_n)-\beta(\mu_n-\mu_{n-1}) \\ &= \beta(\mu_{n+1}+\mu_{n-1}-2\mu_n) \end{aligned} \qquad (3\text{–}21)$$

- 下面将验证方程具有下列“格波”形式的解：

$$\mu_{nq} = Ae^{i(\omega t-naq)} \qquad (3\text{–}22)$$

- 将上式代入线性奇次方程（3-21），有

$$m(i\omega)^2 Ae^{i(\omega t-naq)} = \beta\left[Ae^{i(\omega t-(n+1)aq)}+Ae^{i(\omega t-(n-1)aq)}-2Ae^{i(\omega t-naq)}\right]$$

$$-m\omega^2 = \beta\left[e^{-iaq}+e^{iaq}-2\right]=2\beta\left[\cos aq-1\right]$$

$$\omega^2 = \frac{2\beta}{m}\left[1-\cos aq\right]=\frac{4\beta}{m}\sin^2\left(\frac{1}{2}aq\right) \qquad (3\text{–}23)$$

- 式（3-23）与 n 无关，N 个联立方程归结为同一个方程。通常把 q 和 ω 之间的关系称为色散关系。

- 比较一般连续介质波

$$Ae^{i\left(\omega t-2\pi\frac{x}{\lambda}\right)}=Ae^{i(\omega t-qx)} \qquad (3\text{–}24)$$

- 与格波具有完全相类似的形式。
- 一个格波解表示所有原子同时做频率为 ω 的振动，相邻原子之间的位相差为 aq。格波与连续介质波的一个重要区别在于波数 q 的涵义，aq 改变一个 2π 的整数倍，所有原子的振动没有任何不同。aq 可限制在：

$$-\pi < aq \le \pi \quad 或 \quad -\pi/a < q \le \pi/a$$

- q 的取值范围常称为布里渊区。

- 实线：$q = \pi/2a$ ($\lambda = 4a$), 位相差 $\pi/2$
- 虚线：$q = 5\pi/2a$ ($\lambda = 4/5a$), 位相差 $(2\pi + \pi/2)$
- 二者 aq 相差 2π，效果完全一样

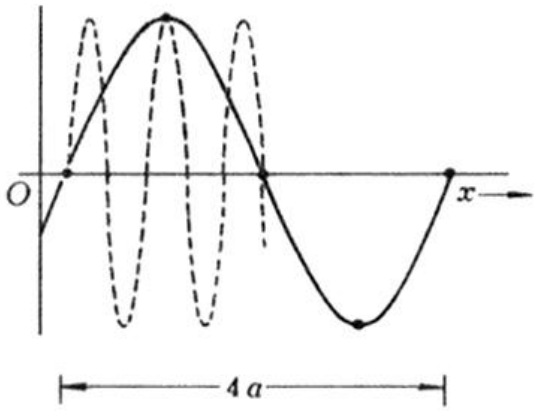


图 3－2　格波 q 的不唯一性的图示

实线：$q=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\pi}{2a}$

虚线：$q=-\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{5\pi}{2a}$

- 前面所考虑的运动方程只适用于无穷长的链。
- 一维链的波恩-卡曼（Born-Von Karman）边界条件，周期性边界条件

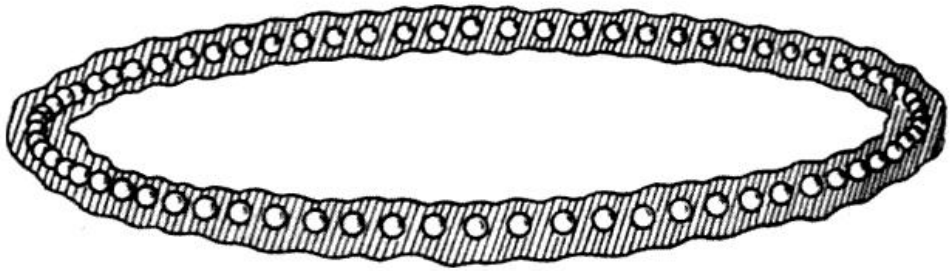


图 3－3　一维链的玻恩－卡曼边界条件

- 原胞的标数 n 增加 N，振动必须复原，参照（3–22），即要求

$$e^{-i(Naq)}=1 \qquad (3–27)$$

- 或

$$q=\frac{2\pi}{Na}\times h,\left(h=\text{整数}\right) \qquad (3–28)$$

- h 只能取由 $-N/2$ 到 $+N/2$，一共有 N 个不同的数值。每个 q 对应着一个格波，共有 N 个不同的格波。

- 由于 ω 是 q 的偶函数，（3–23）式可写成

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{1}{2}aq\right| \qquad (3\text{–}29)$$

- q 的允许值为由 $-\pi/a$ 到 $+\pi/a$ 区间中均匀分布的 N 个点。

- 当 q 远小于 π/a，相当于波长 $\lambda \gg a$， ω 正比于 q

$$\omega = \left(a\sqrt{\frac{\beta}{m}}\right)|q| \qquad (3\text{–}30)$$

- 长波极限正是链的弹性波。

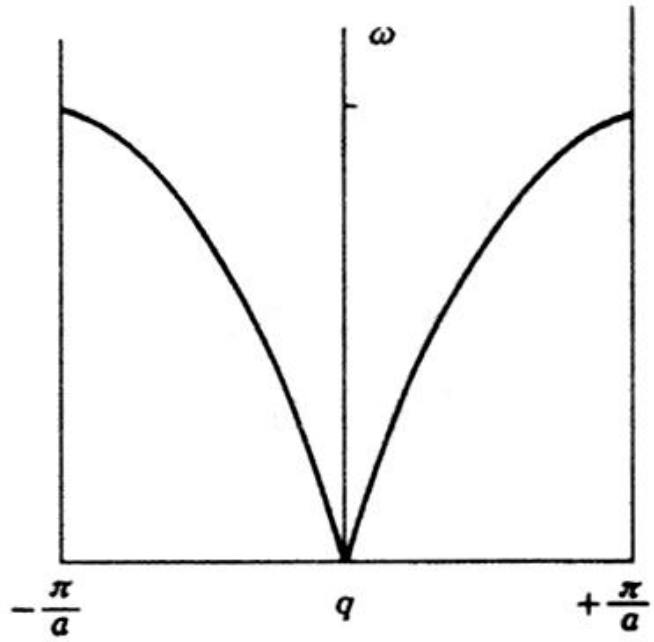


图 3－4　一维单原子链的 $\omega - q$ 函数关系

homework



- P579
- 2.5, 2.6,2.7

第一布里渊区

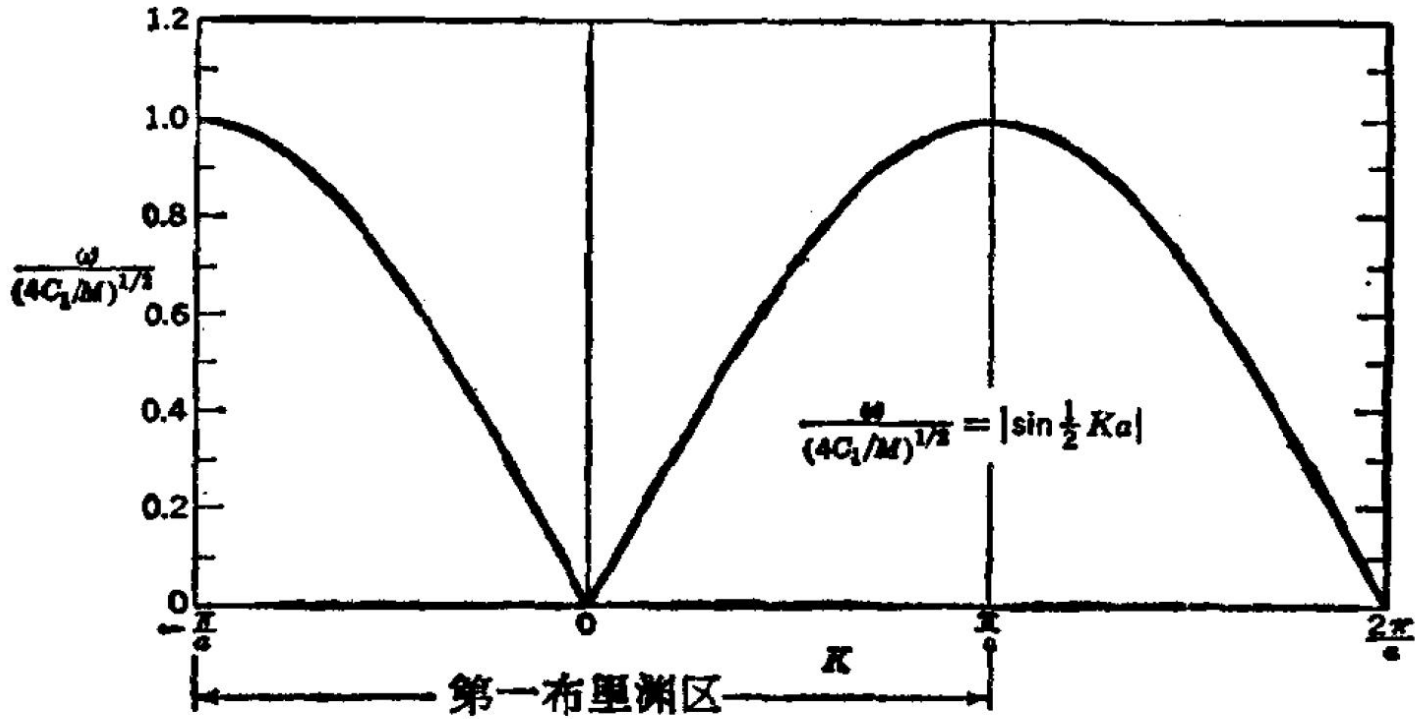
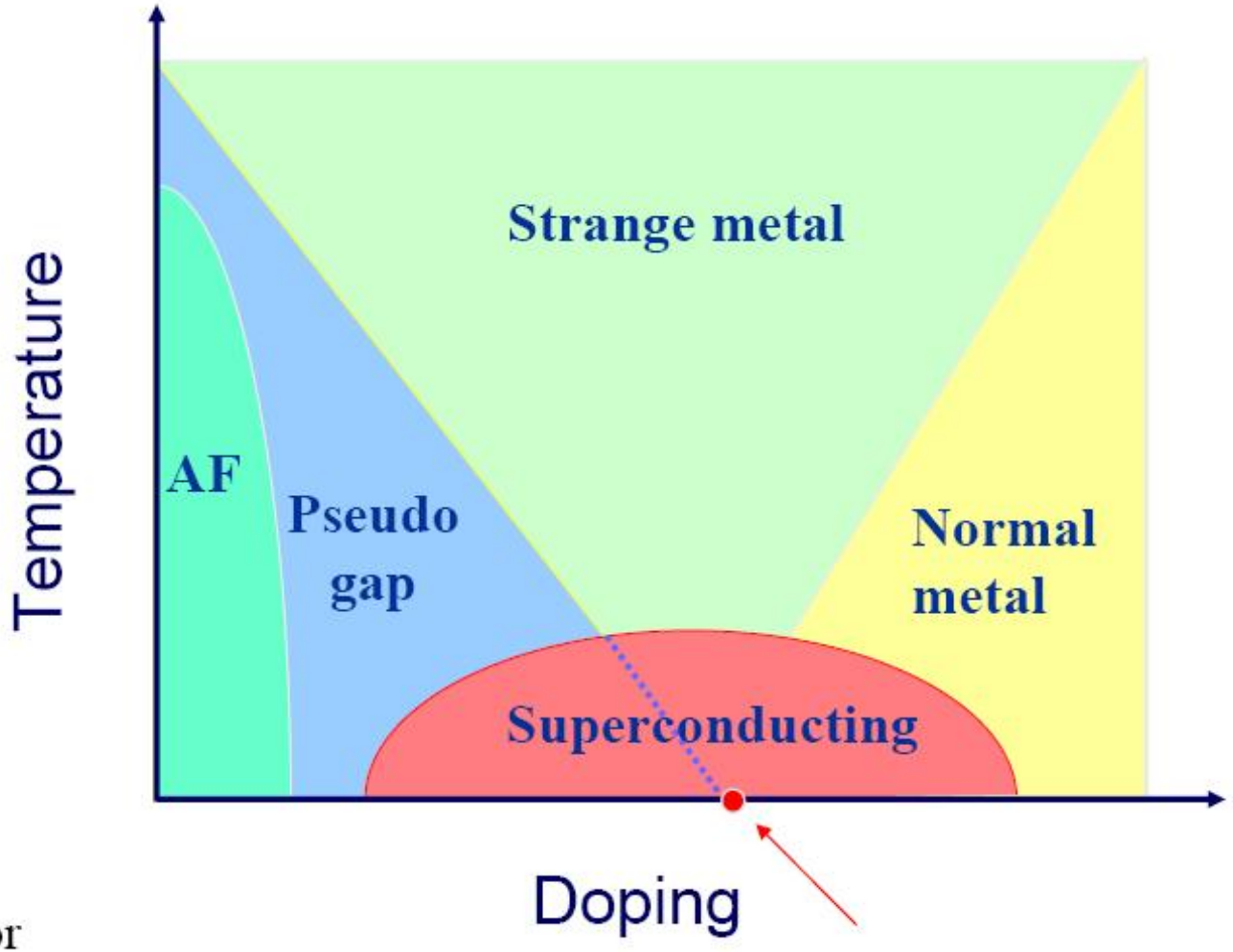


图 4　ω 对 K 的关系图线。区域 $K \ll 1/a$ 或 $\lambda \gg a$ 相应于连续统近似。在这个区间里 ω 正比于 K。

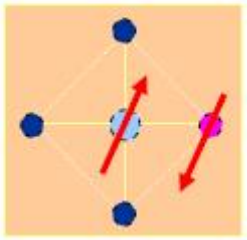
Phase Diagram



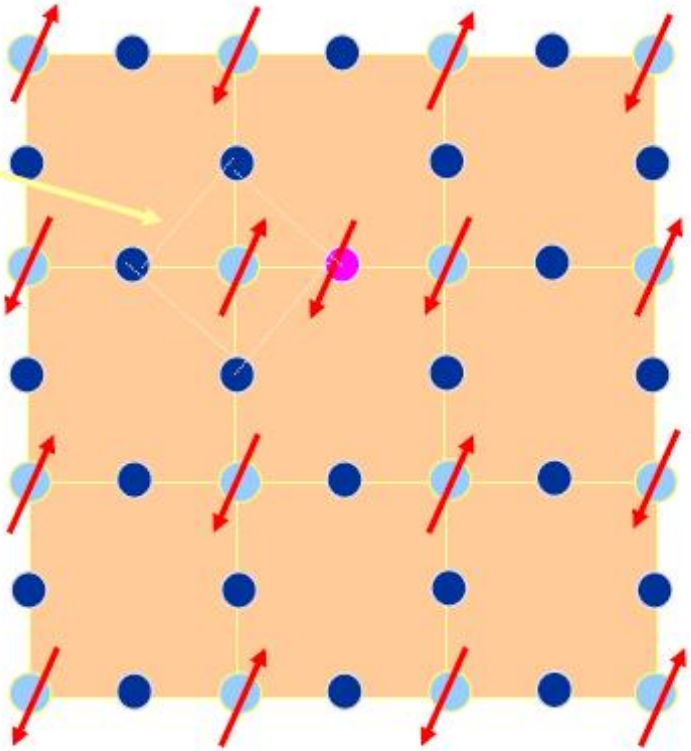
Mott 1977
Mott insulator



高温超导是对母体掺杂后产生的



Zhang-Rice Singlet



对能带宽度的修正：

紧束缚模型 ~ **8t**

t-J 模型 ~ **2J**

$$H = -t\sum_{<ij>}\left(\tilde{c}^{+}_{i\sigma}\tilde{c}_{j\sigma} + h.c.\right) + J\sum_{<ij>}\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$$

动能　　势能

三维（立方）晶体的纵波

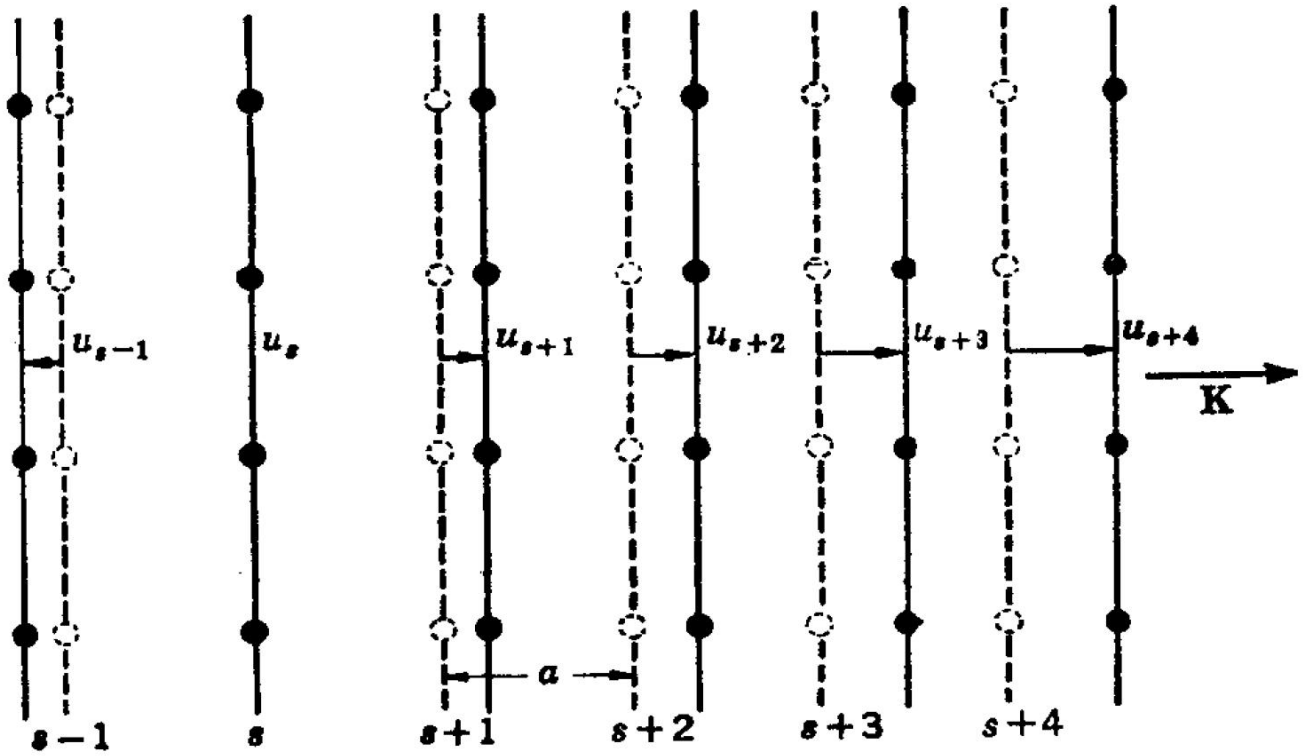


图 2　虚线表示原子面的平衡位置．实线表示纵波位移的原子面．坐标 u 量度原子面的位移．

三维（立方）晶体中的横波

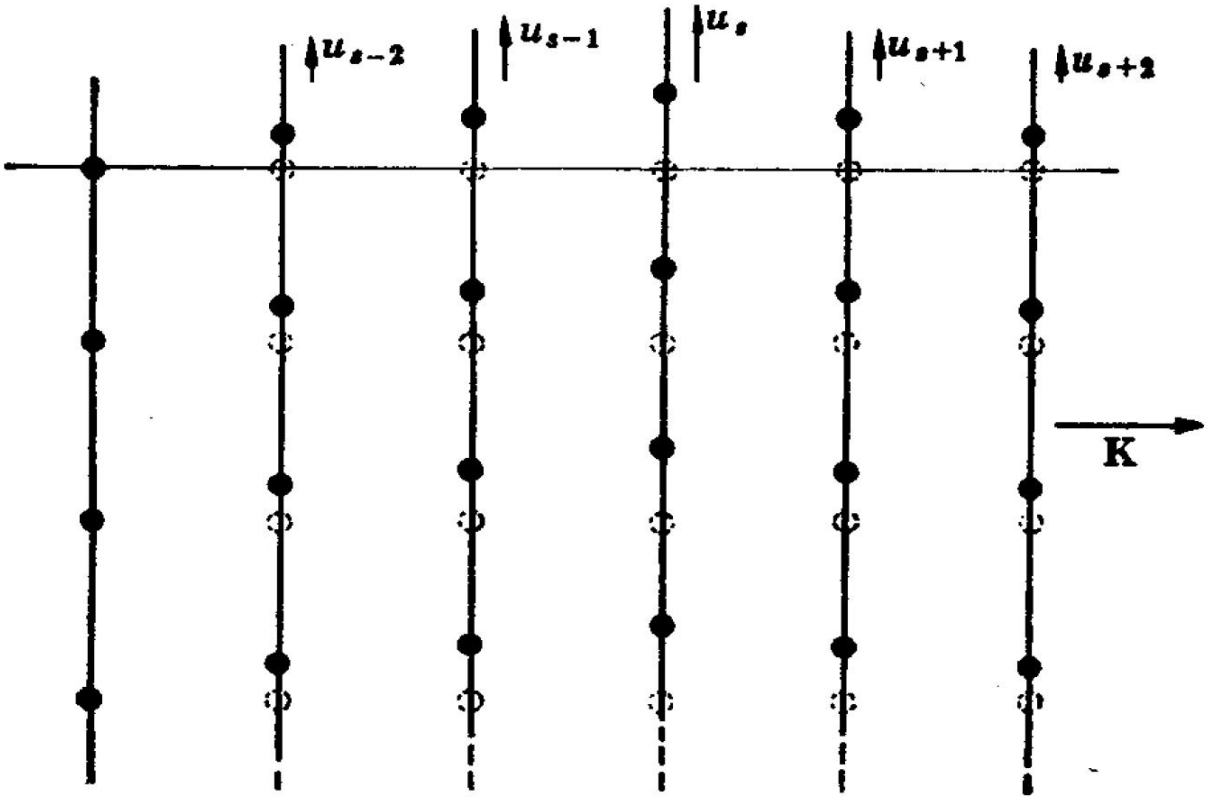


图 3　横波通过时位移的原子面

研究思路

- **物理图像出发**：分析知振动具有波的特征（预测、猜解）
- **数学模型**：
- 选取的合理的物理量就是格点的**位移**
- 需要基于位移来建立格点的**运动方程**（经典力学，拉格朗日函数）
- 每个方程虽然不复杂，但数目庞大
- 而且由于是多体效应，我们得到3N（自由度）的线性**耦合**振动方程
- 怎么来求解呢？
- **试探解**：格波解（一种最为简单的布洛赫波）
- **二次量子化**
- **元激发**：声子

- **声子：**声子就是指格波的量子，它的能量等于$\hbar\omega_q$。一个格波，也就是一种振动模，称为一种声子。

- 当这种振动模处于 $(n_q+1/2)\,\hbar\omega_q$ 本征态时，称有 n_q 个声子，n_q 为声子数；

- 当电子（或光子）与晶格振动相互作用，交换能量以 $\hbar\omega_q$ 为单元，若电子从晶格获得 $\hbar\omega_q$ 的能量，称为吸收一个声子，若电子给晶格 $\hbar\omega_q$ 能量，称为发射一个声子。

- 声子不是真实的粒子，称为“准粒子”，它反映的是晶格原子集体运动状态的激发单元。

- 多体系统集体运动的激发单元，常称为元激发，固体中有很多种类型的元激发。

- **声子是一种典型的元激发（elementary excitations）。**